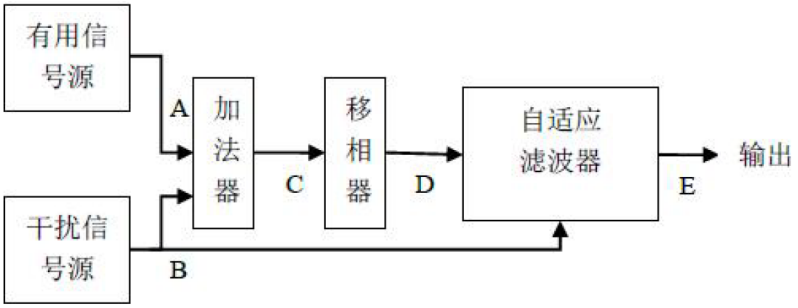
B 题 语音通信抗干扰系统

一、任务

设计并制作一个音频段的抗干扰滤波系统。系统包含模拟信号调理模块和数字滤波模块。信号 A（有用信号）和信号 B（干扰信号）为两个独立的信号源。系统需通过叠加、移相等模拟操作后，利用数字滤波技术滤除混合信号中的干扰信号 B，恢复信号 A。工作频率范围：100Hz ~ 5kHz。其电路应用如下图所示。



注意：自适应滤波器电路应相对独立，除规定的 3 个端口外，不得与移相器等存在其他通信方式。

二、要求

1. 基本要求

（1）制作一个模拟加法器，实现 C=A+B。输入信号 A 和 B 均为正弦波，峰峰值 1V-2V，频率在 100Hz-5kHz 内可调。预留测试测试端口。

（2）制作一个模拟移相器，要求对 100Hz-5kHz 范围内的各点频能实现 0°-180° 手动连续可变相移，输出信号设为 D。移相器幅度增益控制在 1±0.1。移相器的相频特性不做要求。预留便于测量的输入输出端口。

（3）设计一个固定参数滤波器（硬件软件均可）。设定 A 的频率为 500Hz，B 的频率为 3kHz。将 C 输入滤波器，输出信号 E 能恢复 A 的波形，E 与 A 的幅度误差小于 10%，对 B 的衰减幅度大于 40dB。

（4）设计一个自适应滤波器，当 A、B 均为正弦信号，频率在 100Hz-5kHz 范围内任意设定，且频率差 Δf≥ 100Hz 时。系统分别采集混合信号 C 和干扰参考信号 B（或 D），系统能自动识别干扰频率并滤除 B，输出信号 E。E 与 A 的幅度误差<10%，B 的残留<5%。

2. 发挥要求

(1)当 A、B 均为正弦信号，频率在 100Hz-5kHz 范围内任意设定，且频率差 Δf≥ 10 Hz

时。系统分别采集混合信号 C 和干扰参考信号 B（或 D），系统能自动识别干扰频率并滤除 B，输出信号 E。E 与 A 的幅度误差<10%，B 的残留<2%。

(2) 保持（1）的条件，将干扰信号 B 更换为方波或三角波，系统仍能有效滤除 B 及其谐波，恢复信号 A。

（3）使系统正常工作并滤除 B 后，突然改变干扰信号 B 的频率（步进 500Hz），系统输出 E 能够在 1 秒内重新恢复出信号 A（即响应时间≤ 1s）。

（4）其他。

三、说明

1．自适应滤波器电路应相对独立，除规定的 3 个端口外，不得与移相器等存在其他通信方式。

2．测试时，移相器信号相移角度可以在 0°~180°手动调节。

3．信号 E 中信号 B 的残余电压测试方法为：信号 A、B 按要求输入，滤波器正常工作后，关闭有用信号源使 UA=0，此时测得的输出为残余电压 UE。滤波器对信号 B 的幅度衰减为 UE/UB。若滤波器不能恢复信号 A 的波形，该指标不测量。

四、评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	总体设计方案	6
	理论分析与设计	模拟加法器设计 模拟移相器设计 固定参数滤波器设计 自适应滤波器设计	12
	电路与程序设计	总体电路 工作流程	4
	测试方案与测试结果	测试方法与仪器 测试数据完整性 测试结果分析	5

	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性	3
	总分		30
基本要求	实际制作完成情况		50
发挥部分	完成第（1）项		13
	完成第（2）项		12
	完成第（3）项		20
	其他		5
	总分		50